

第 1 次作业: 类图

注: 本实验各图均使用 PlantUML 语言绘制而成, 类的构思与设计均由本人完成, 但具体实现有生成式 AI 辅助, 即 PlantUML 的语法是直接咨询 AI 来辅助我编写对应代码生成图片的。

1. 讨论下列 4 类事物, 每类有哪些共同的属性(或描述值)和行为(或操作), 在每个类上添加更多的事物, 对 a.b.c.d. 的 4 组事物分别设计 4 个类图。

- a. 显微镜/望远镜/眼镜/瞄准镜/
- b. 自行车/卡车/飞机/摩托车/马
- c. 帐篷/宿舍/工棚/摩天大楼
- d. 手机/服务器/台式机/便携计算机

a. 显微镜/望远镜/眼镜/瞄准镜 - 光学仪器类

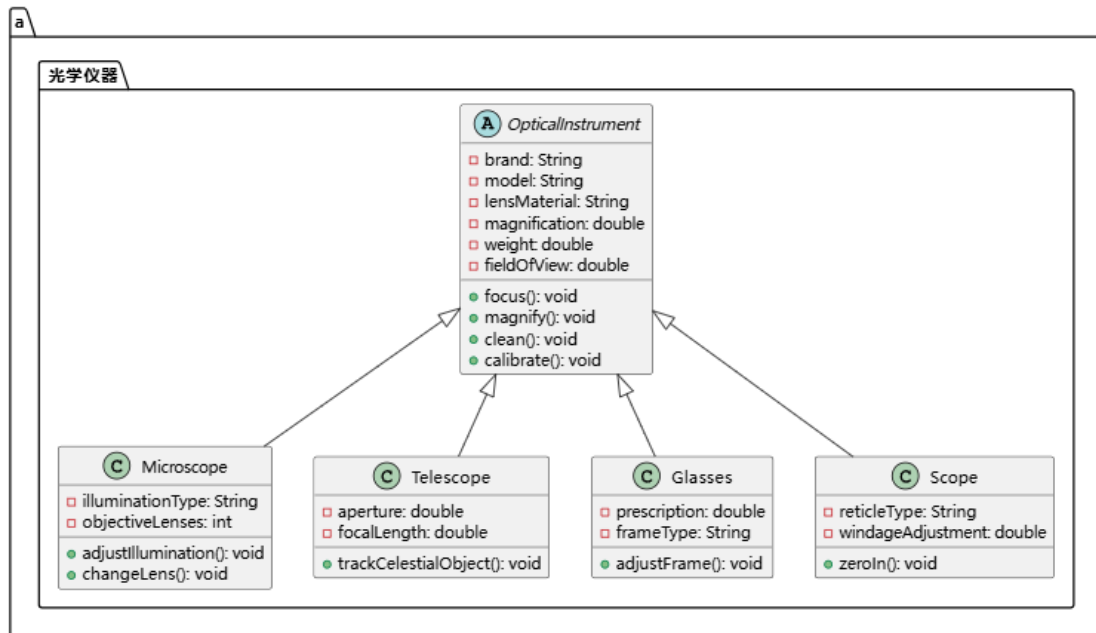
共同属性:

- 品牌 (brand)
- 型号 (model)
- 镜片材质 (lensMaterial)
- 放大倍数 (magnification)
- 重量 (weight)
- 视野范围 (fieldOfView)

共同行为:

- 调焦 (focus())
- 放大图像 (magnify())
- 清洁镜片 (clean())
- 校准 (calibrate())

扩展事物: 潜望镜、放大镜、夜视镜、内窥镜



b. 自行车/卡车/飞机/摩托车/马 - 交通工具类

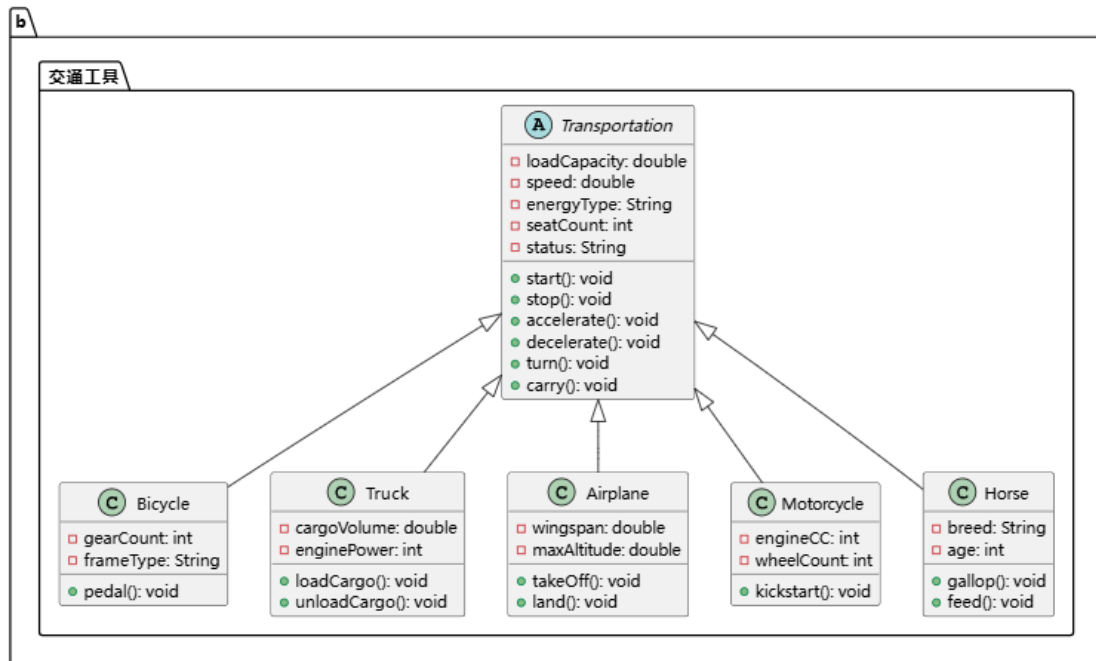
共同属性:

- 载重量 (loadCapacity)
- 速度 (speed)
- 能源类型 (energyType)
- 座位数 (seatCount)
- 运行状态 (status)

共同行为:

- 启动 (start())
- 停止 (stop())
- 加速 (accelerate())
- 减速 (decelerate())
- 转向 (turn())
- 载人载物 (carry())

扩展事物: 轮船、地铁、直升机、电动滑板车



c. 帐篷/宿舍/工棚/摩天大楼 - 建筑物类

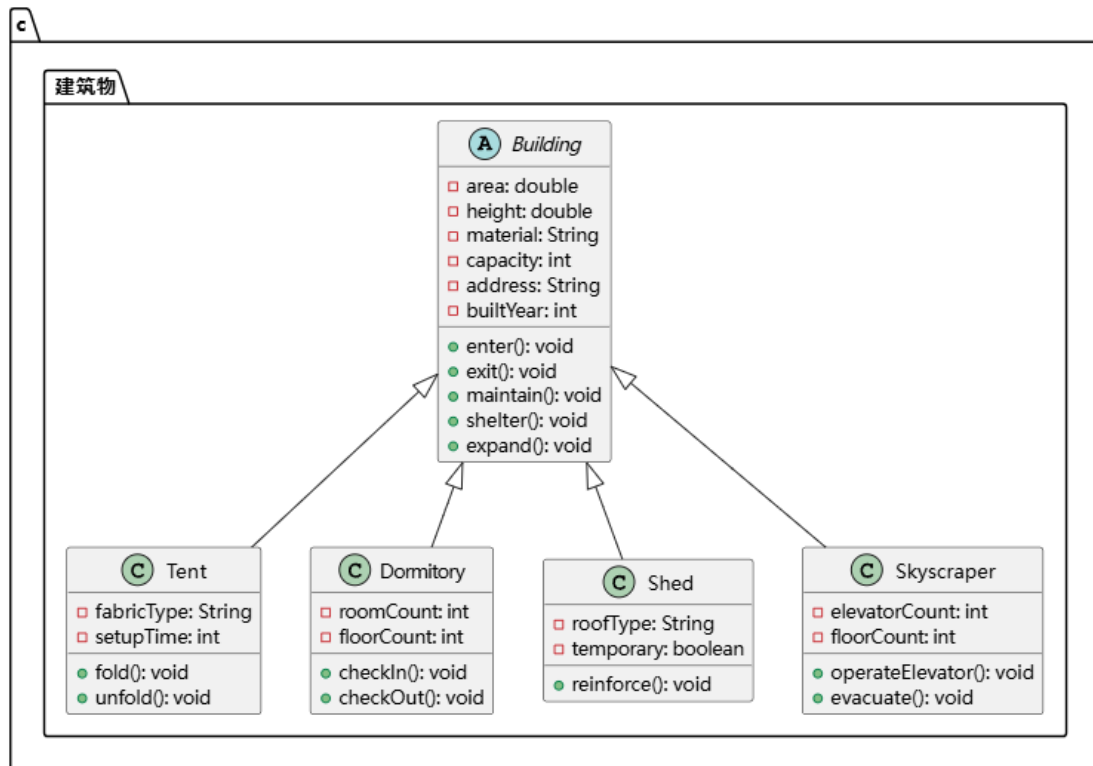
共同属性：

- 面积 (area)
- 高度 (height)
- 建筑材料 (material)
- 容纳人数 (capacity)
- 地址 (address)
- 建造年份 (builtYear)

共同行为：

- 进入 (enter())
- 离开 (exit())
- 维护 (maintain())
- 提供庇护 (shelter())
- 扩建 (expand())

扩展事物： 别墅、仓库、体育馆、桥梁



d. 手机/服务器/台式机/便携计算机 - 计算设备类

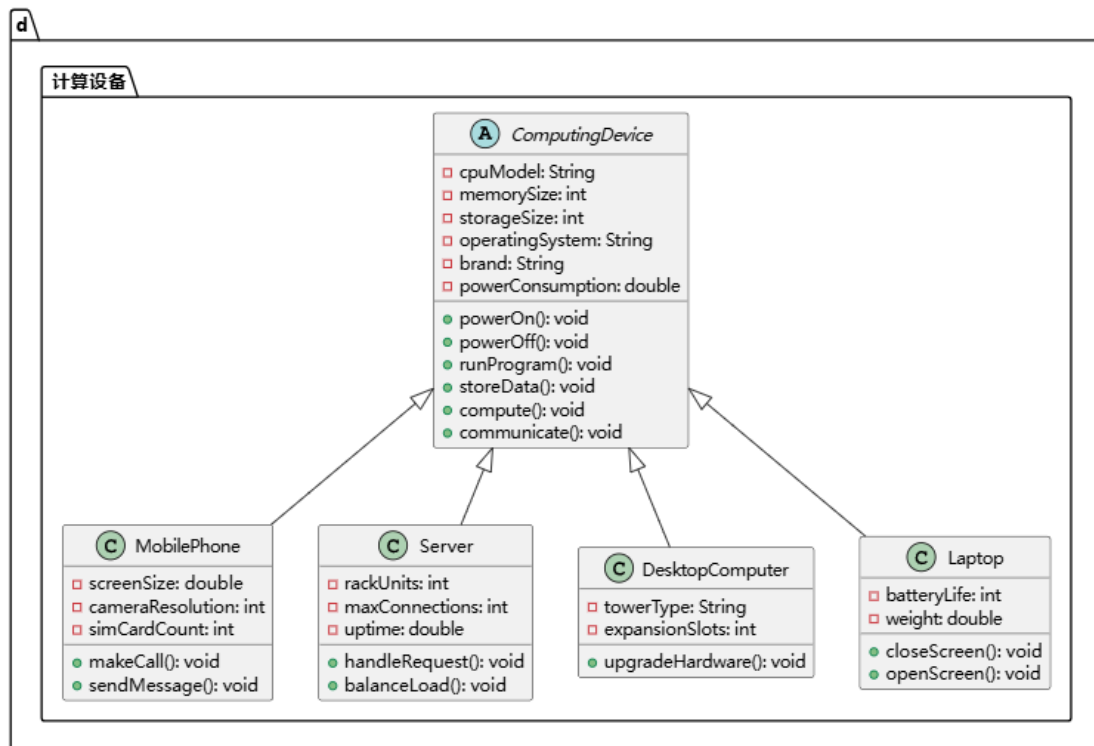
共同属性：

- CPU 型号 (cpuModel)
- 内存容量 (memorySize)
- 存储容量 (storageSize)
- 操作系统 (operatingSystem)
- 品牌 (brand)
- 功耗 (powerConsumption)

共同行为：

- 开机 (powerOn())
- 关机 (powerOff())
- 运行程序 (runProgram())
- 存储数据 (storeData())
- 处理计算 (compute())
- 网络通信 (communicate())

扩展事物： 平板电脑、智能手表、工作站、嵌入式设备



2. 当几个独立系统要确定同一对象时,就会出现问题.例如,机动车辆管理部门/保险公司/银行/警察可能都需要识别某台机动车.讨论使用以下识别方法的好处和或不足.对车辆对象设计一个类模型.

- 根据车辆的拥有者识别;
- 根据厂商/模型编号/年份等属性确定;
- 使用由厂商分配给汽车的车辆识别号(VIN);
- 使用有关管理部门内部生成的 ID.

a. 根据车辆的拥有者识别

优点:

- 便于管理和追溯责任人
- 适合处理车辆相关的法律和财务问题
- 对保险公司和银行等金融机构有实际意义

缺点:

- 唯一性问题: 一个车主可能拥有多辆车, 无法唯一标识车辆
- 变更频繁: 车辆所有权转移时, 标识符会改变, 导致历史记录断裂
- 隐私问题: 不同系统间共享车主信息可能违反隐私法规
- 跨系统协调困难: 不同机构对同一车主的记录可能不一致
- 无主车辆无法识别: 新车、报废车、走私车等情况无法处理

b. 根据厂商/模型编号/年份等属性确定

优点:

- 信息容易获取, 直观易懂
- 适合统计分析和市场研究
- 便于分类管理

缺点:

- 不能唯一标识: 同一厂商同一型号同一年份的车辆可能有成千上万辆
- 属性组合复杂: 需要多个属性组合才能缩小范围, 仍不能保证唯一性
- 数据不准确: 改装、翻新可能导致属性变化
- 完全不适合作为主要识别方法, 只能作为辅助分类信息

c. 使用厂商分配的车辆识别号(VIN)

优点:

- 全球唯一性: 每辆车有唯一的 17 位 VIN 码, 国际标准(ISO 3779)
- 永久不变: 车辆全生命周期内 VIN 不变, 不受所有权转移影响
- 信息丰富: VIN 编码包含制造商、车型、生产年份、生产地等信息
- 防伪造: 有校验位, 难以伪造
- 跨系统通用: 全球各系统都能使用同一 VIN 识别
- 标准化: 有国际标准支持, 各机构都认可

缺点:

- 依赖厂商正确分配, 非法生产车辆可能无 VIN 或 VIN 伪造
- 早期车辆可能没有标准 VIN
- VIN 可能被篡改 (虽然困难但仍可能)
- 需要物理访问车辆或文档才能获取

d. 使用管理部门内部生成的 ID

优点:

- 部门内唯一性: 在本部门系统内可以保证唯一
- 完全控制: 部门可以自主定义编码规则
- 灵活性高: 可以根据业务需求定制
- 便于内部管理: 符合部门自身流程

缺点:

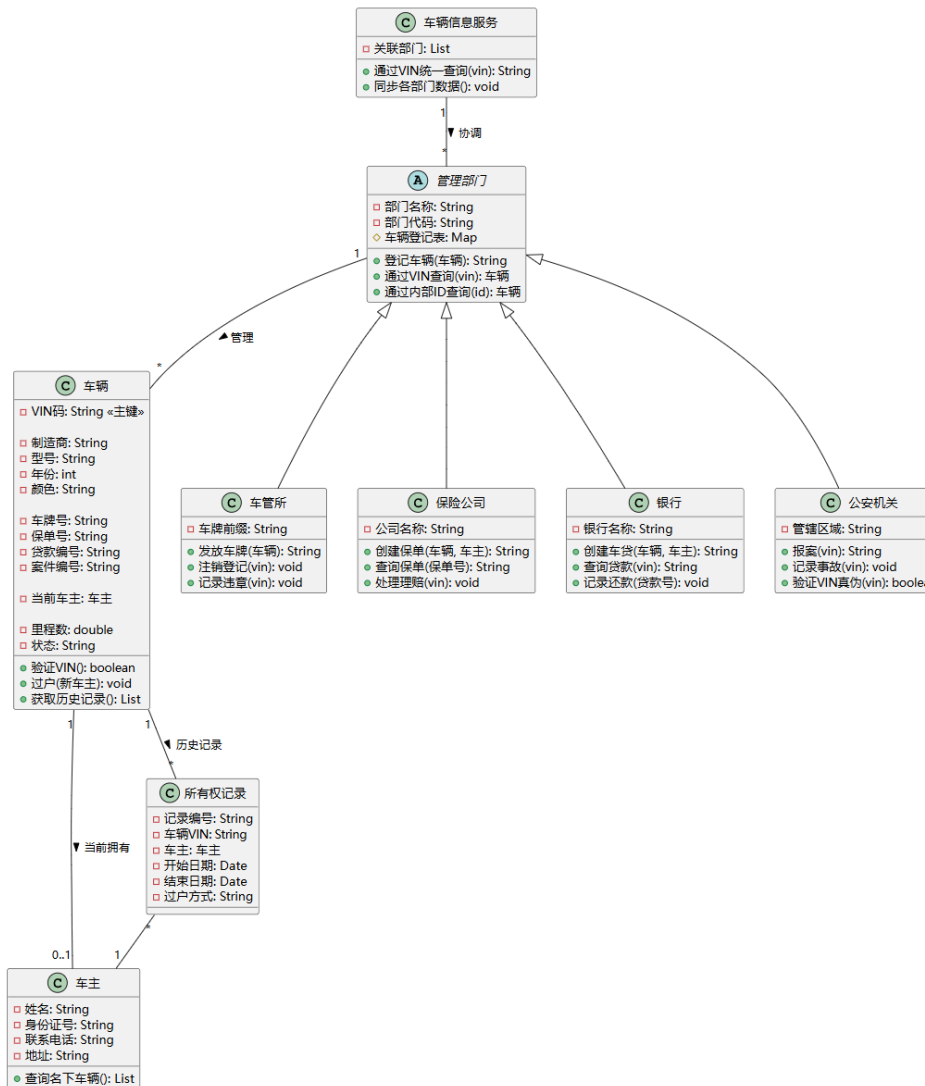
- 跨系统不通用: 不同部门的 ID 无法互通, 导致信息孤岛
- 协调成本高: 多个系统需要维护映射关系表
- 数据冗余: 同一车辆在不同系统中有多个 ID
- 同步困难: ID 映射关系更新困难, 容易出现不一致
- 重复注册风险: 同一车辆可能被不同机构多次分配不同 ID

以下是我综合以上模式优缺点设计的类模型:

1. 以 VIN 为全局主键：在车辆类中，VIN 码作为主键，保证跨系统唯一标识
2. 车主作为关联属性：当前车主是关联关系，不是标识符
3. 车型属性用于分类：制造商、型号、年份等作为普通属性，用于分类和统计
4. 各部门 ID 作为本地索引：车牌号、保单号、贷款编号等作为车辆对象的属性字段
5. 历史记录追踪：通过"所有权记录"类记录每次过户，保证历史可追溯
6. 跨部门协调服务：通过"车辆信息服务"统一各部门数据，以 VIN 为桥梁

关键类说明：

- 车辆类：整合了 4 种识别方法，VIN 为主键
- 车主类：记录车主基本信息
- 所有权记录：记录车辆过户历史
- 管理部门：抽象基类，包含车管所、保险公司、银行、公安机关 4 个子类
- 车辆信息服务：跨部门协调服务，通过 VIN 统一查询



3 所有的对象都有标识，都可以辨别。考察一张商品的购买发票，如图所示，其中对买方和买方分别采用了哪些标识，这些标识如何设计的？例如：购买方名称：“华中科技大学”字符串，购买方名称全称。对发票中的全部数据项设计类和类图。



四川增值税电子普通发票

机器编号: 661829848167

发票代码: 051002000611

发票号码: 96160521

开票日期: 2021年09月21日

校验码: 77623 93434 19228 81114

购买方 名称: 华中科技大学 纳税人识别号: 12100000441626842D 地址、电话: 开户行及账号:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">货物或应税劳务、服务名称</td> <td style="width: 10%;">规格型号</td> <td style="width: 10%;">单位</td> <td style="width: 10%;">数量</td> <td style="width: 10%;">单价</td> <td style="width: 10%;">金额</td> <td style="width: 10%;">税率</td> <td style="width: 10%;">税额</td> </tr> <tr> <td>*计算机配套产品*罗技 (Logitech) K120有线薄膜键盘笔记本台式电脑 办公家用USB通用防水溅舒适耐</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>114.15929204</td> <td>228.32</td> <td>13%</td> <td>29.68</td> </tr> <tr> <td>*计算机配套产品*罗技 (Logitech) K120有线薄膜键盘笔记本台式电脑 办公家用USB通用防水溅舒适耐</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-121.42</td> <td>13%</td> <td>-15.78</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">合 计</td> <td>¥106.90</td> <td></td> <td>¥13.90</td> </tr> </table> 价税合计(大写) 壹佰贰拾圆零捌角 (小写)¥120.80	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	*计算机配套产品*罗技 (Logitech) K120有线薄膜键盘笔记本台式电脑 办公家用USB通用防水溅舒适耐			2	114.15929204	228.32	13%	29.68	*计算机配套产品*罗技 (Logitech) K120有线薄膜键盘笔记本台式电脑 办公家用USB通用防水溅舒适耐					-121.42	13%	-15.78	合 计					¥106.90		¥13.90
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额																										
*计算机配套产品*罗技 (Logitech) K120有线薄膜键盘笔记本台式电脑 办公家用USB通用防水溅舒适耐			2	114.15929204	228.32	13%	29.68																										
*计算机配套产品*罗技 (Logitech) K120有线薄膜键盘笔记本台式电脑 办公家用USB通用防水溅舒适耐					-121.42	13%	-15.78																										
合 计					¥106.90		¥13.90																										
销售方 名称: 四川金创越贸易有限公司 纳税人识别号: 91510000767291042W 地址、电话: 四川成都市武侯区一环路南二段十五号 028-85482280 开户行及账号: 成都银行洗面桥支行03042003219726800016	密 区: 3333851-6-/8+68/39<>->7/5>2 <+6<8--++8678298+/4>+6*<<787 0732+8>-02879//5+60+48<7>67 /4>2*84<8->-97>0019-/0/*>3/ 备注: 订单号:221942779670 																																

收款人: 王孝利
复核: 季康
开票人: 李红英
销售方:(章)

分析如下：

买方标识：

根据发票图片：

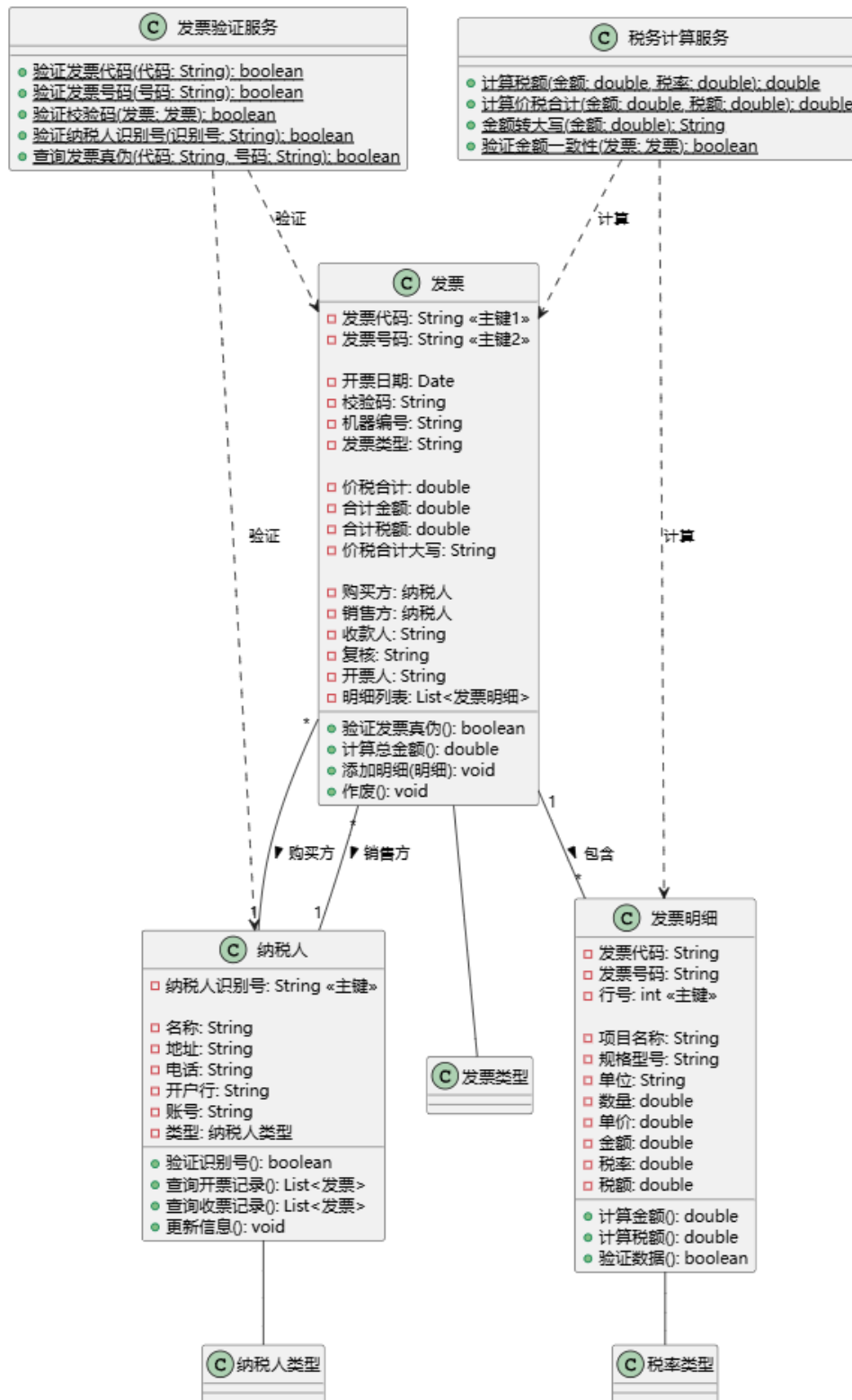
1. 购买方名称： "华中科技大学" - 字符串，自然语言全称
2. 纳税人识别号： 12110000044162842420 - 主标识符（20 位数字）
 - 设计方式： 国家税务总局统一分配
 - 特点： 全国唯一，永久不变
3. 地址、电话： 组合字符串 - 联系信息
4. 开户行及账号： 组合字符串 - 银行账户信息

卖方（销售方）标识

1. 销售方名称： "四川省税友软件有限公司" - 字符串全称
2. 纳税人识别号： 91510108MA6CXXXXXX - 主标识符（18 位统一社会信用代码）
 - 设计方式： 统一社会信用代码（18 位）
 - 组成： 登记管理部门代码(1 位) + 机构类别代码(1 位) + 登记管理机关行政区划码(6 位) + 主体标识码(9 位) + 校验码(1 位)
3. 地址、电话： 联系信息
4. 开户行及账号： 银行账户信息

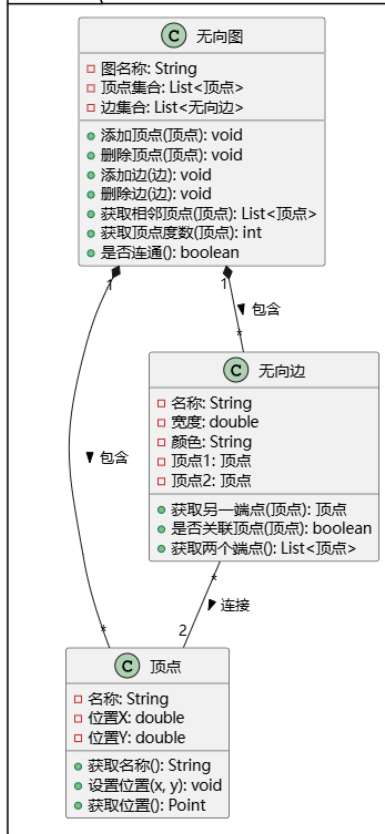
对发票中的全部数据项设计类：

1. 发票类： 使用发票代码+发票号码作为组合主键
2. 纳税人类： 使用纳税人识别号作为主键（同一个纳税人可以是多张发票的买方或卖方）
3. 发票明细类： 使用发票号+行号作为主键
4. 枚举类型： 纳税人类别、发票类型、税率类型
5. 工具服务： 发票验证服务、税务计算服务

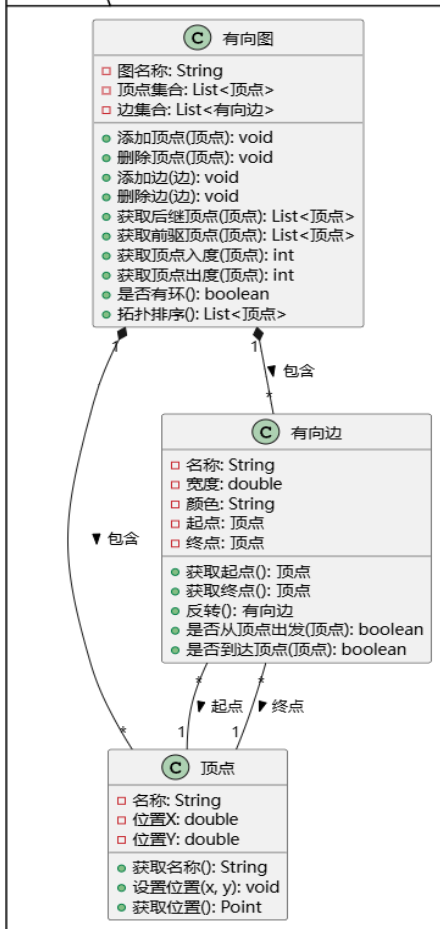


4 绘制一个类模型来描述无向图.无向图由一组顶点和边组成.边连接顶点对.包括顶点的名称和位置,边的名称/宽度和颜色.类似的, 绘制一个类模型来描述有向图, 有向图的边是有方向的.

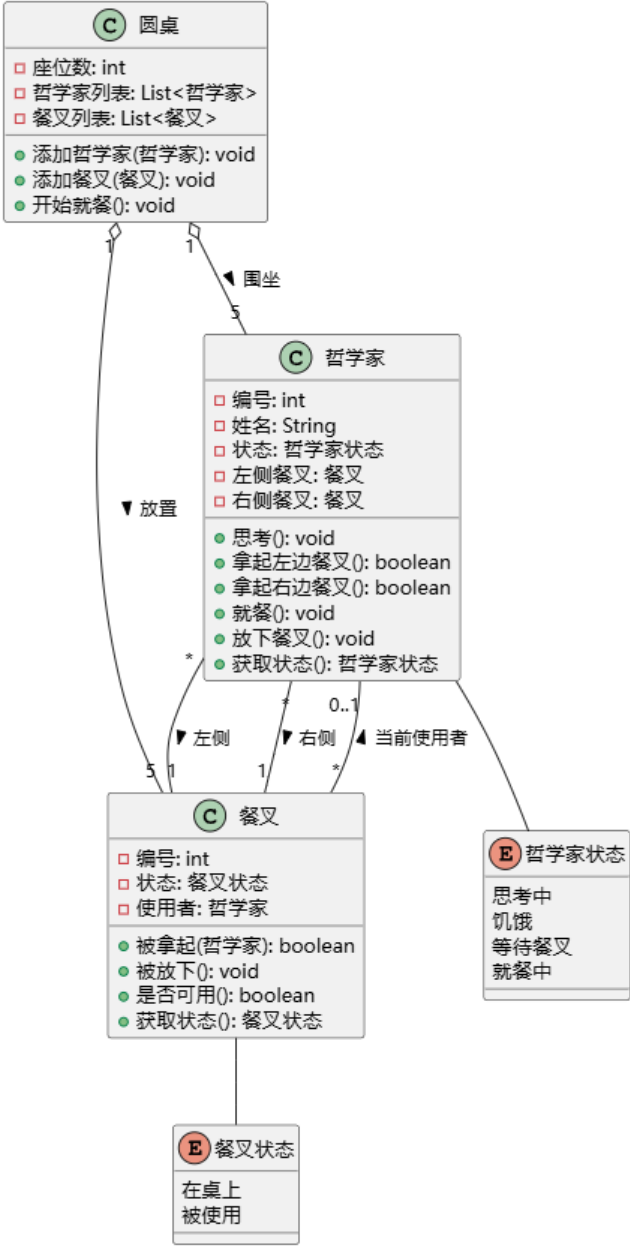
无向图模型



有向图模型



5 为哲学家就餐问题绘制一个类图.圆桌周围有 5 位哲学家, 5 把餐叉. 每位哲学家可以使用两把餐叉, 一边一把. 每把餐叉可以被两位哲学家使用. 每把餐叉要么放在桌上, 要么正在被哲学家使用. 哲学家必须用两把餐叉才能吃饭.



第 4 次作业 时序图和状态图

设计一个建材超市的系统，该系统的用例包括收银员收银、采购员采购物品、库存管理员入库登记、出库登记和盘存，实体类的类模型如图 1 所示。其中 Order 表示帐单类，一个账单对象表示一次购物，有该次购物的 dateTime 即日期时间、total 即总金额等属性；OrderItem 表示帐单项类，一个账单项对象表示一次购物中所购买的一种物品，包含所购买物品的 inventoryId 即物品条码、qty 即本次购买该物品的数量、price 即购买单价，共 3 个属性；Inventory 表示物品类，一个物品对象表示超市里货架上的一种物品，有 inventoryId 即物品条码、desc 即物品名称描述、factory 即供货厂家、markedPrice 即物品标价、evenCost 即库存均价、qOH 即当前库存量等属性。超市货架上的每件物品都贴有物品条码，为某种物品的唯一编码，用光笔扫描可有效输入。

其中“收银员收银”用例的事件流描述如下：顾客选好物品后到收银台交给收银员，收银员为顾客建立一份帐单，逐一扫描每种物品上所贴的条码，核对此物品的库存名称描述，并输入此物品的本次购买数量，同时建立帐单项，计算账单项的小计金额，更新订单项物品的当前库存数量，直到所有物品的帐单项建立完成，得出累计总金额，顾客按金额缴纳现金，现金收讫后打印收据交顾客。

请在以上需求描述的基础上，完成下列设计：

1 依据收银用例的事件流描述，设计其时序图，实体对象依据图 1，要求写明完整详细的消息交互；

2 细化满足结果 1 的界面对象，参考图 2 界面类设计，写出此用例的界面交互时序图；

3 设计此收银过程中，实体对象 inventory 的状态图。

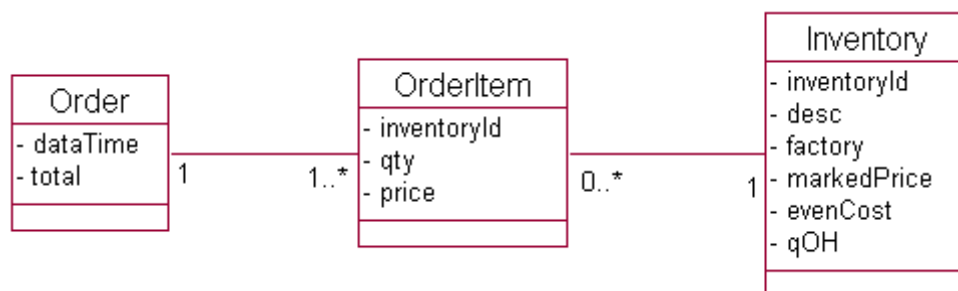


图1 建材超市系统的部分实体类类

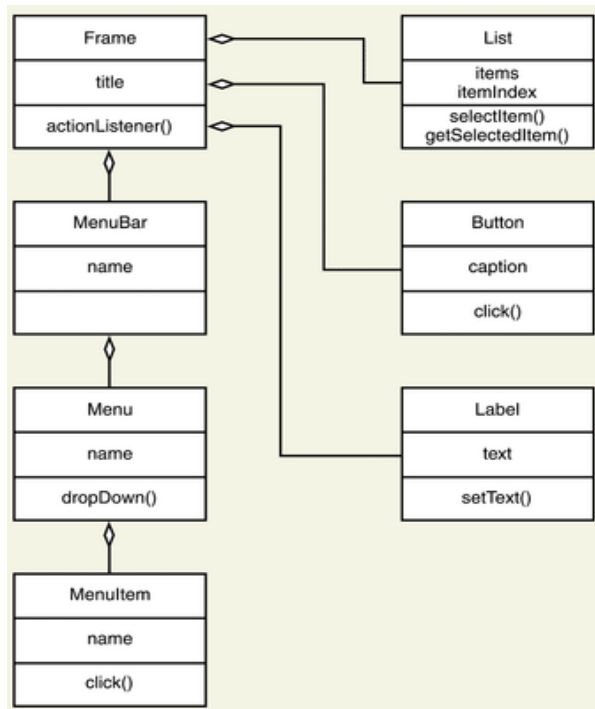


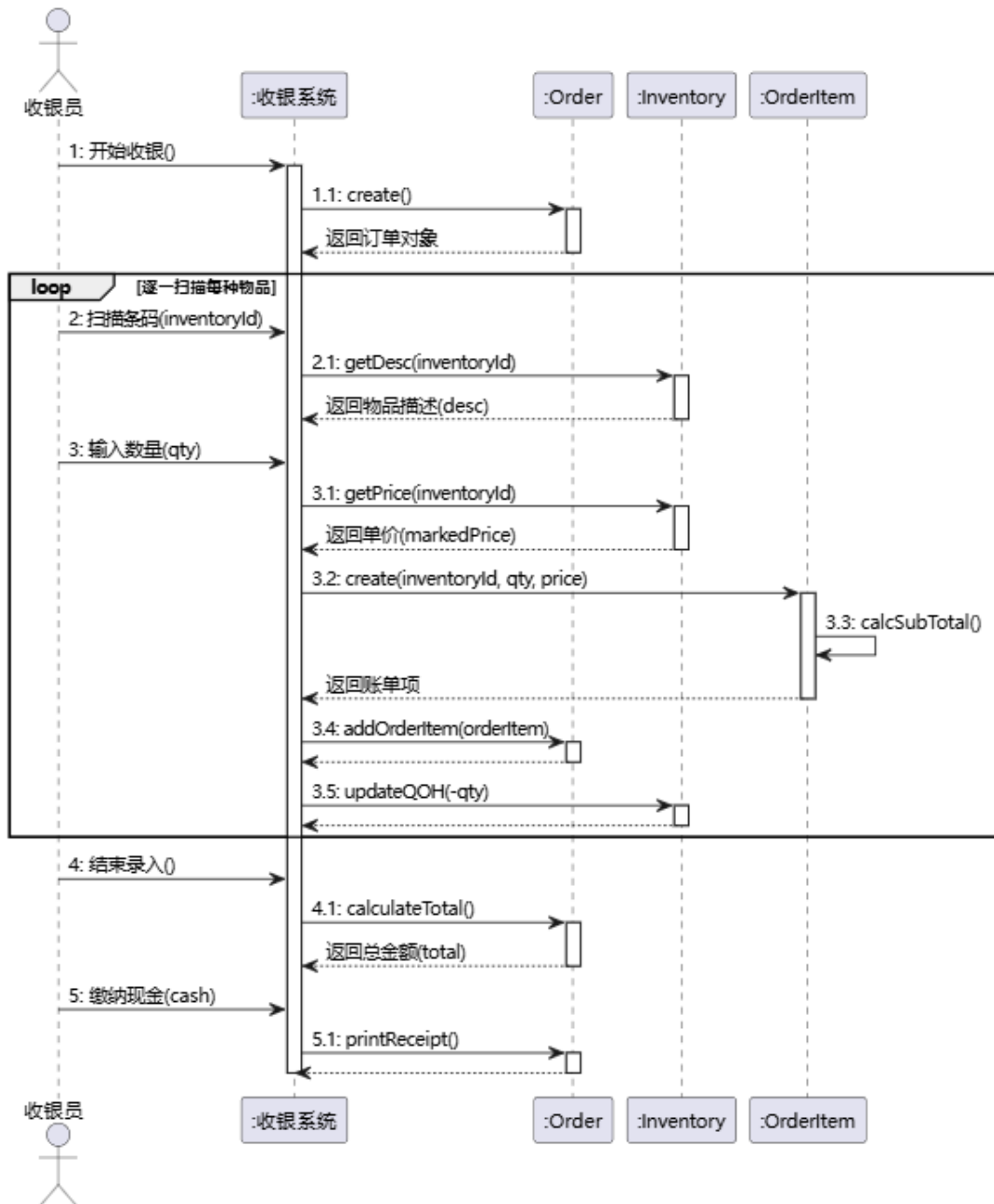
图 2 界面类设计

1. 时序图设计思路如下：

参与者：收银员、收银系统（控制类）、Order（账单）、Inventory（库存物品）、OrderItem（账单项）。

流程：

- **建立账单：**收银员开始收银，系统创建 Order 对象。
- **循环处理物品：**
 - 扫描条码，系统向 Inventory 查询描述。
 - 输入数量，系统向 Inventory 获取单价。
 - 创建 OrderItem，并计算小计。
 - 将 OrderItem 添加到 Order。
 - 更新 Inventory 的库存量 (qOH)。
- **结账：**结束录入，Order 计算总金额。
- **支付与收据：**输入现金，打印收据。



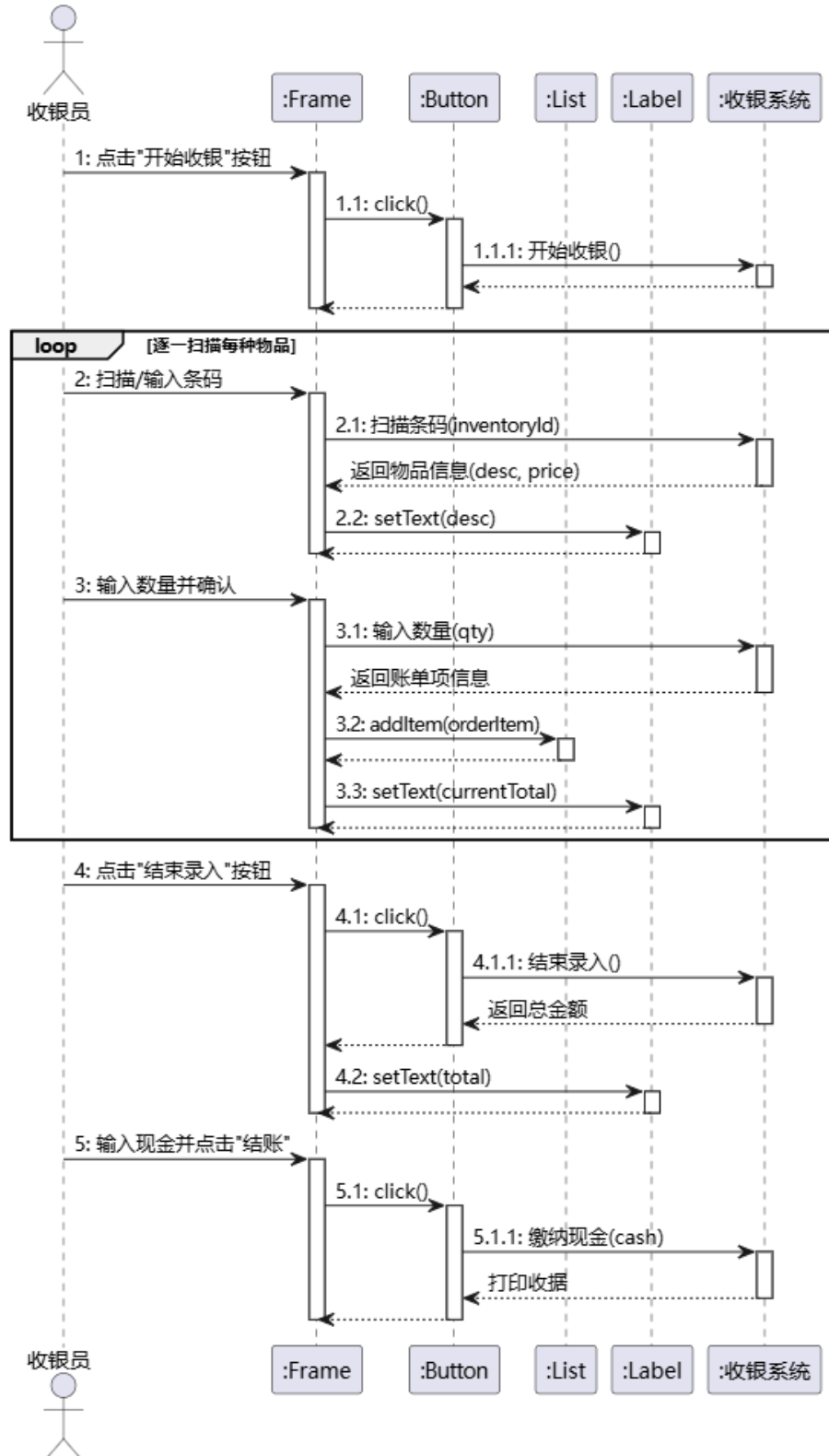
2. 界面设计细化思路如下：

参与者：

- **收银员**：操作界面的用户。
- **Frame**：主窗口，负责接收用户输入和协调界面组件。
- **Button**：用于触发操作（如“开始收银”、“结束录入”、“结账”）。
- **List**：用于显示已添加的账单项列表。
- **Label**：用于显示文本信息（如物品描述、总金额）。
- **收银系统**：后端的控制类，处理业务逻辑。

交互流程：

- **开始收银：** 点击按钮触发系统初始化。
- **扫描物品：** 输入条码后，系统返回信息，Frame 更新 Label 显示物品描述。
- **输入数量：** 确认数量后，系统计算账单项，Frame 更新 List 显示新条目，并更新 Label 显示当前总计。
- **结束录入：** 点击按钮，系统计算最终总额，Frame 更新 Label 显示。
- **结账：** 输入现金并点击按钮，系统处理支付并打印收据。



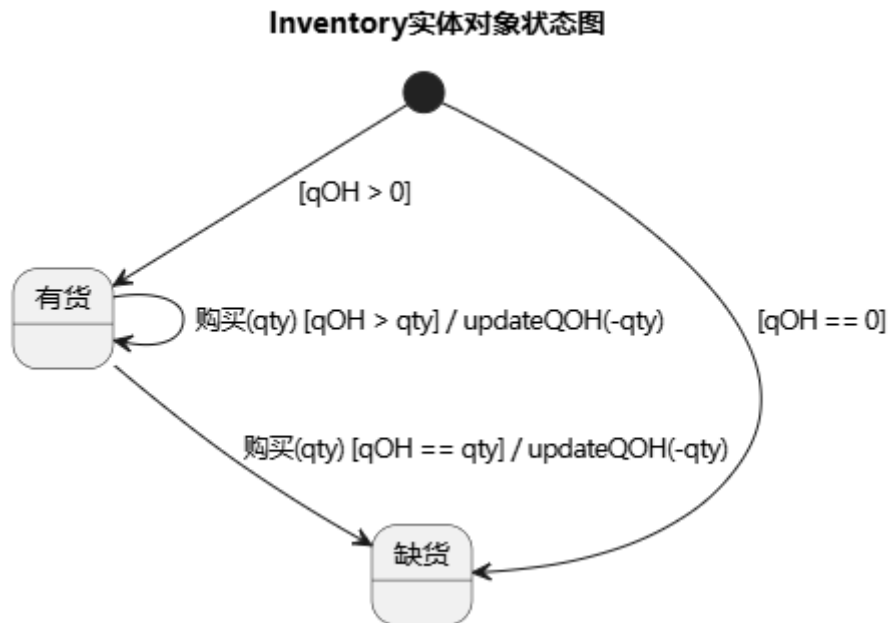
3. 以下状态图描述了在收银过程中, Inventory 对象根据库存量 (qOH) 变化而产生的状态迁移:

状态:

- 有货: 当 $qOH > 0$ 时。
- 缺货: 当 $qOH == 0$ 时。

转换:

- 有货 $\rightarrow$ 有货: 购买数量小于当前库存, 库存减少但仍有剩余。
- 有货 $\rightarrow$ 缺货: 购买数量等于当前库存, 库存变为 0。



第 3 次作业： 用例图及用例开发

考查常用的提供共享存储服务的网盘系统，分析其功能设计。为某个大学班级的同学开发一个专业学习资料的共享文件存储系统——“喻东网盘系统”。该系统包括客户端子系统和服务器端子系统两个部分。每位班级同学可以从客户端上传带有内容标注的本地文件，供本班同学下载使用。上传者应确定文件共享的有效时间，其上传文件及其内容标注需经过服务器端的管理员审查后才能被下载。

- 1) 列举该网盘系统的 3 类参与者，解释每类参与者与系统的相关性；
- 2) 假设一个用例是上传文件，再设计 5 个以上的用例；
- 3) 设计该网盘系统的较为完整的用例图，简要说明每个用例的功能；
- 4) 为其中 5 个用例编写事件流。

解：

1) 班级同学（普通用户）：系统的主要使用者，行为有上传学习资料并添加内容标注、设置文件共享有效期、浏览和下载已审核通过的文件、搜索和收藏资料并管理个人上传记录；

管理员：系统的内容审核者和管理者，负责审核用户上传的文件及内容标注、批准或拒绝文件发布、删除违规或过期文件、管理用户权限与监控系统运行状态；

系统（服务器）：功能有后台自动化服务、自动检查文件有效期并过期删除、执行病毒扫描和安全检查、管理存储空间、记录系统日志与发送通知（审核结果、过期提醒等）等等。

2) 以下是我设计的用例及其对应描述：

UC1 上传文件：用户选择本地文件，添加标题、内容标注、分类标签，设置共享有效期，提交到服务器等待审核；

UC2 下载文件：用户浏览已审核通过的文件列表，选择文件下载到本地；

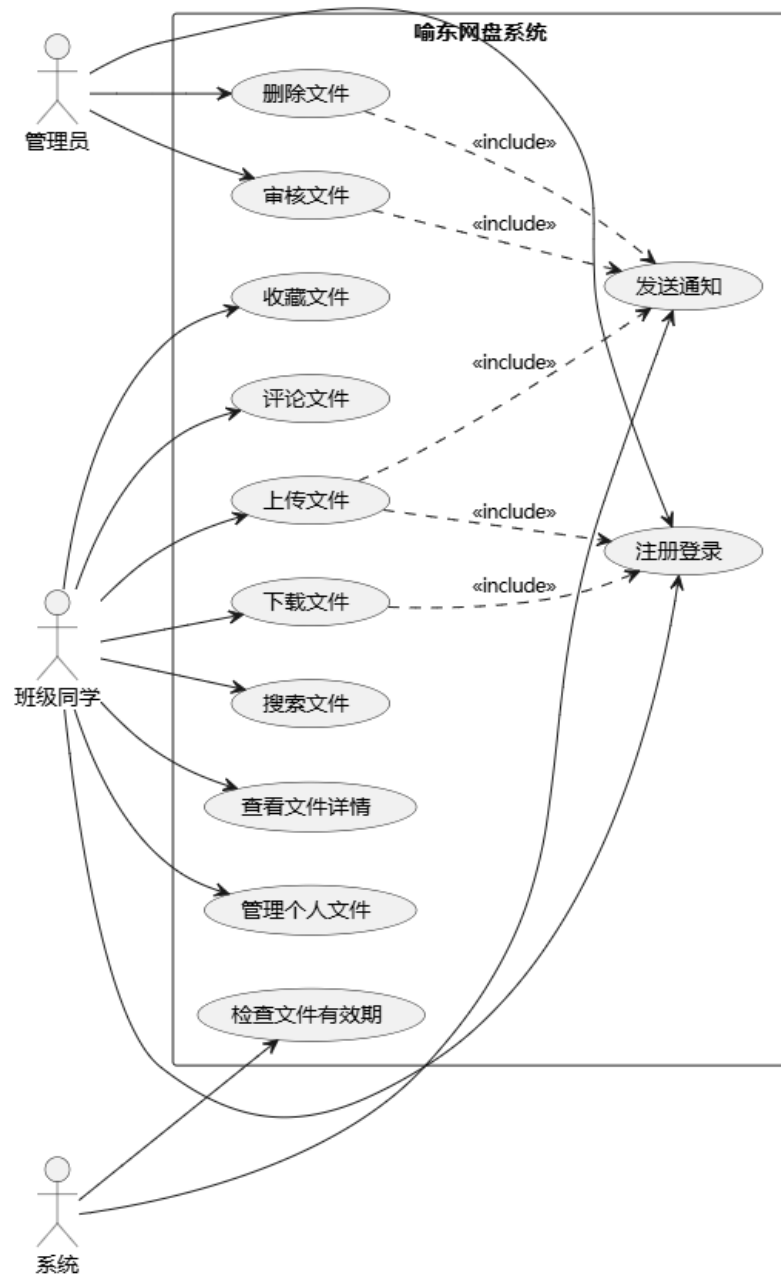
UC3 搜索文件：用户通过关键词、分类、上传者、时间范围等条件搜索文件；

UC4 审核文件：管理员查看待审核文件列表，检查文件内容和标注，批准或拒绝发布；

UC5 删除文件：用户删除自己上传的文件；管理员删除违规文件；系统自动删除过期文件；

UC6 查看文件详情：用户查看文件的详细信息（标注、上传者、上传时间、有效期、下载次数等）

3) 用例图如下：



UC0 注册登录：用户使用学号和密码注册账号，登录系统进行身份验证；

UC1 上传文件：用户上传本地文件，填写标题、内容标注、分类，设置共

享有效期；

UC2 下载文件：用户浏览已审核文件列表，下载所需文件到本地；

UC3 搜索文件：通过关键词、分类、上传者等条件检索文件；

UC4 查看文件详情：查看文件的标注、上传者、有效期、下载次数等信息；

UC5 审核文件：管理员审核待审文件，批准或拒绝发布；

UC6 删除文件：用户删除自己的文件，管理员删除违规文件；

UC7 管理个人文件：用户查看和管理自己上传的文件列表；

UC8 收藏文件：用户收藏常用文件，方便快速访问；

UC9 评论文件：用户对文件进行评价和评论；

UC10 检查文件有效期：系统自动检查并删除过期文件；

UC11 发送通知：系统发送审核结果、过期提醒等通知；

4)

用例 1：上传文件

主事件流：

1. 用户登录系统
2. 用户点击"上传文件"按钮
3. 系统显示上传表单
4. 用户选择本地文件
5. 用户填写文件标题、内容标注、分类标签
6. 用户设置共享有效期（开始日期和结束日期）
7. 用户点击"提交"按钮
8. 系统验证文件格式和大小
9. 系统上传文件到服务器临时目录
10. 系统保存文件元数据，状态设为"待审核"
11. 系统向管理员发送审核通知
12. 系统向用户显示"提交成功，等待审核"提示
13. 用例结束

异常事件流：

8a. 文件格式不支持或文件过大

- 系统显示错误提示
- 返回步骤 4

9a. 上传过程网络中断

- 系统显示上传失败
- 用户可重新上传

用例 2：下载文件

主事件流：

1. 用户登录系统
2. 用户浏览文件列表或通过搜索找到目标文件
3. 用户点击文件的"下载"按钮
4. 系统检查文件状态（是否已审核通过）
5. 系统检查文件有效期
6. 系统生成下载链接
7. 系统记录下载日志（下载者、时间）
8. 系统增加文件下载计数
9. 用户浏览器开始下载文件
10. 系统显示"下载开始"提示
11. 用例结束

异常事件流：

4a. 文件未通过审核

- 系统显示"文件未审核，无法下载"
- 用例结束

5a. 文件已过期

- 系统显示"文件已过期"
- 用例结束

9a. 下载过程中断

- 用户可断点续传

用例 3：审核文件

主事件流：

1. 管理员登录系统
2. 系统显示待审核文件列表
3. 管理员选择一个待审核文件
4. 系统显示文件详细信息（文件名、标注、上传者、预览）
5. 管理员查看文件内容和标注
6. 管理员判断文件是否符合规范
7. 管理员点击"批准"或"拒绝"按钮
8. 如果批准：
 - 系统将文件状态改为"已审核"
 - 系统将文件移至正式存储目录
9. 如果拒绝：
 - 系统弹出对话框要求填写拒绝原因
 - 管理员填写原因并提交
 - 系统将文件状态改为"已拒绝"
10. 系统向上传者发送审核结果通知
11. 系统显示"审核完成"提示
12. 用例结束

异常事件流：

- 5a. 文件无法打开或预览
 - 管理员可直接拒绝并说明原因

用例 4：搜索文件

主事件流：

1. 用户登录系统
2. 用户在搜索框输入关键词
3. 用户可选择筛选条件（分类、上传时间、上传者）
4. 用户点击"搜索"按钮
5. 系统根据关键词和筛选条件查询数据库
6. 系统只返回状态为"已审核"的文件
7. 系统按相关度或上传时间排序结果
8. 系统显示搜索结果列表（文件名、标注摘要、上传者、上传时间）
9. 用户浏览搜索结果
10. 用户可点击文件查看详情或下载
11. 用例结束

异常事件流：

- 6a. 没有找到匹配的文件
 - 系统显示"未找到相关文件"
 - 用例结束

用例 5：删除文件

主事件流（用户删除自己的文件）：

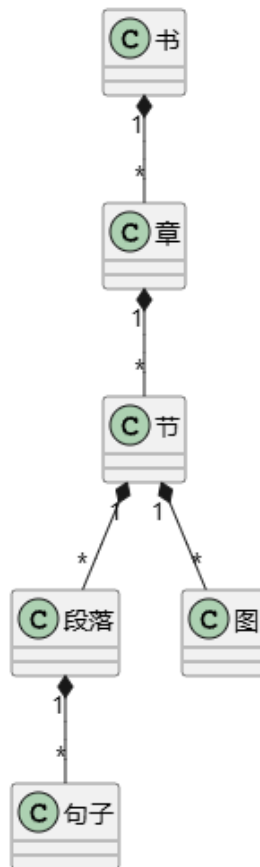
1. 用户登录系统
2. 用户进入"我的文件"页面
3. 系统显示用户上传的文件列表
4. 用户选择要删除的文件
5. 用户点击"删除"按钮
6. 系统弹出确认对话框
7. 用户确认删除
8. 系统检查用户权限（是否为文件上传者）
9. 系统从数据库中标记文件为"已删除"

10. 系统删除服务器上的物理文件
11. 系统向曾下载该文件的用户发送"文件已删除"通知
12. 系统显示"删除成功"提示
13. 用例结束

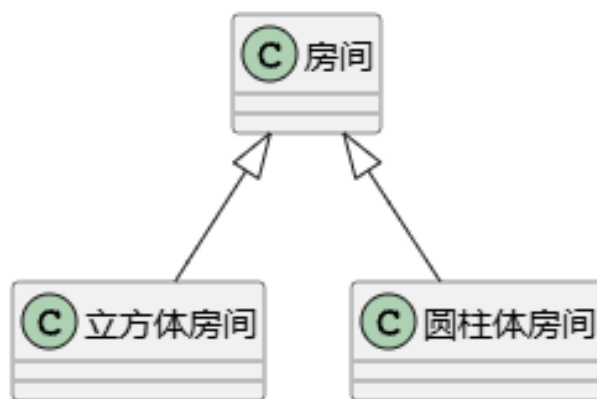
第 2 次作业: 类图

教材第 73 至 74 页,习题第 8 题,第 10 题,第 18 题至 21 题,共 6 题.

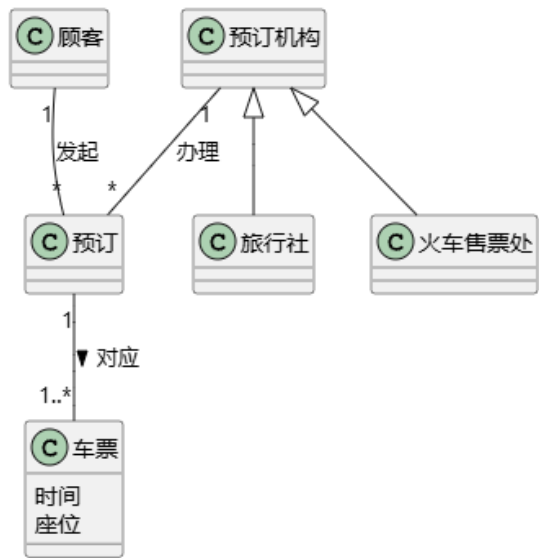
8. 一本书含有若干章,一章有若干节,一节由一些段落和图组成,一个段落由一些句子组成. 请给出一个描述上述事物以及它们之间关系的类图.



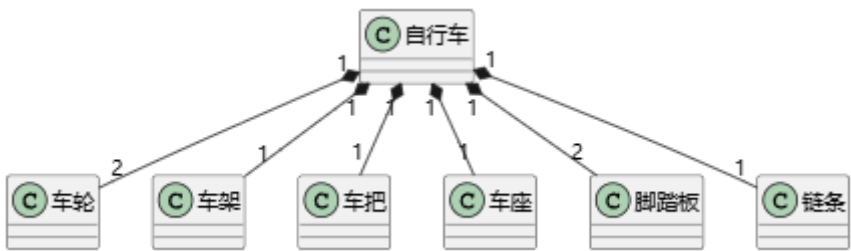
10. 有的房间是立方体的, 有的房间是圆柱体的. 根据这样的说法, 给出一个类图.



18. 为火车票订票系统建立类图. 具体的需求为: 预订某一车次车票, 包括具体的时间和座位; 在预订后, 顾客必须在一定的时间内购票, 否则预订无效; 旅行社和火车售票处均可以进行预订业务.

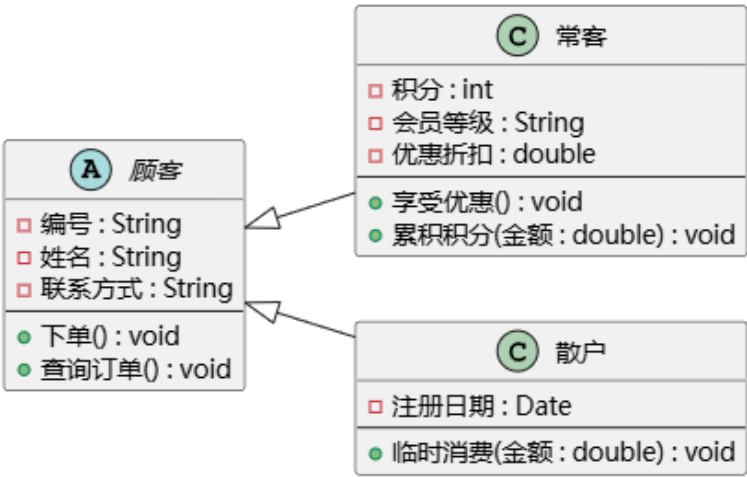


19. 针对自行车(及其主要部件), 建立一个简单的类图.



20 针对下述问题, 建立一个类图: 有两种顾客, 一种是常客, 享受公司的一些优惠待遇; 另一种是散户.

顾客分类类图示例



21. 对于你所学过的课程, 建立类图. 课程所属于的科目是不同的, 而且有些课程需要在某些先修课程之后开设.

